

Servicio: grafico_kpi.py (NUEVO)

Archivo: `services/grafico_kpi.py` · Documento técnico-pedagógico · Generado 2026-05-20 13:46

Dibuja el diagrama de Pareto: gráfico de barras descendentes que identifica visualmente las áreas que concentran la mayor parte del tiempo de espera. Es el clásico 'principio 80/20' aplicado al flujo del instituto.

Por qué se creó este archivo

El sistema necesitaba una forma **visual** de identificar dónde está el problema. Un Pareto responde de un vistazo a la pregunta: '¿en qué pocas áreas se concentra la mayor parte del tiempo de espera?' Y lo hace sin depender de bibliotecas externas, usando solo el *Canvas* nativo de Tkinter.

Decisión de diseño: no usar matplotlib

Antes del cambio: Matplotlib es la librería estándar para gráficos en Python, pero requiere instalación y agrega peso al proyecto. Como esta es una demo piloto que se presenta en vivo, optamos por dibujar con Canvas (que viene incluido en Python por defecto). Cero dependencias = cero riesgo de que falle en la demo.

Estructura del archivo

El archivo tiene dos funciones principales y constantes de color:

```
COLOR_BARRA = "#3a7bd5"
COLOR_BARRA_ALERTA = "#d9534f"
COLOR_LINEA = "#f0ad4e"
...

def mostrar_diagrama_pareto(parent, titulo=...):
    # 1) Lee los datos del KPI (atendido + estimado)
    # 2) Ordena las áreas de mayor a menor tiempo
    # 3) Crea una ventana Toplevel con Canvas + panel de debilidades
    # 4) Llama a _dibujar_pareto cuando la ventana se redimensiona

def _dibujar_pareto(canvas, datos):
    # Limpia el canvas y dibuja:
    # - ejes
    # - barras descendentes (la más alta = área con mayor problema)
    # - línea acumulada (curva del 80/20)
    # - línea horizontal del 80%
```

Detalle: cómo se combinan los datos

Al principio del proyecto, el Pareto solo usaba el tiempo estimado en cola. El problema: al atender a todos, la cola quedaba vacía y el gráfico aparecía en blanco. Lo arreglamos combinando **tiempo atendido (histórico) + tiempo estimado en cola**, así el Pareto siempre tiene contenido.

```
def mostrar_diagrama_pareto(parent=None, titulo=...):
    kpi = kpi_operativo.calcular_kpi()
    estimado = kpi["tiempo_estimado_por_area"]
    atendido = kpi["tiempo_atendido_por_area"]

    # Total = espera estimada en cola + espera real registrada
    combinado = {a: estimado.get(a, 0) + atendido.get(a, 0)
                  for a in set(list(estimado) + list(atendido))}
    datos = sorted(combinado.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
```

Para principiantes: `sorted(..., key=lambda x: x[1], reverse=True)` ordena una lista de tuplas por su segundo elemento de mayor a menor. El *lambda* es una función anónima (sin nombre) que se define en una sola línea. Aquí dice: 'para cada elemento x, usa x[1] como criterio de orden'.